

과탐 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · 개념요약

과탐 · 지구과학2 · 지구의 형성과 지질조사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 태양계와 지구의 형성 과정

성운설(nebular hypothesis)의 핵심 흐름

성간물질(수소·헬륨 위주)의 밀도 요동 → 중력 수축 → 회전에 의한 **원반화** → 중심부 원시태양, 원반부 미행성체 → 충돌·집적(accretion) → 원시행성 → 현재 태양계

구분	지구형 행성	목성형 행성
형성 위치	동결선(snow line) 안쪽	동결선 바깥쪽
주성분	규산염·금속(고온 응축)	수소·헬륨·얼음(H_2O · CH_4 · NH_3)
밀도/크기	고밀도·소형	저밀도·대형

동결선: 원시태양으로부터의 거리에 따라 온도가 낮아져 물·메테인 등 휘발성 물질이 얼음으로 응축되기 시작하는 경계. 안쪽은 금속·암석만 응축, 바깥쪽은 얼음까지 응축되어 핵이 커지고 기체를 포획할 수 있다.

2. 원시 지구의 진화 4단계

- ① **미행성체 충돌·집적** → 온도 상승
- ② **마그마 바다** 형성 → 밀도 차 분리(**층상 구조 형성**): 무거운 철·니켈 → 핵, 가벼운 규산염 → 맨틀
- ③ **원시 지각·원시 대기** 형성 → 충돌 감소·냉각
- ④ 수증기 응결 → **원시 바다** 형성 → CO_2 용해로 대기 CO_2 감소

이 과정에서 지구 내부의 밀도 분화(핵-맨틀-지각)는 **중력 에너지 방출 + 방사성 붕괴열 + 충돌열**에 의한 부분 용융의 결과다.

3. 지질 시대 구분과 상대·절대 연령

상대 연령	절대 연령
선후 관계만 결정 (지사학 법칙)	수치 나이 결정 (방사성 동위원소)

지사학 5법칙

- ① 수평 퇴적 ② 지층 누중(아래가 오래됨) ③ 동물군 천이(표준화석) ④ 부정합(퇴적 중단·침식) ⑤ 관입·포획
— 관입한 화성암은 관입당한 지층보다 나중, 포획된 암편은 포획한 암석보다 먼저

4. 방사성 동위원소와 절대 연령 측정

붕괴 법칙: 반감기 T 마다 모원소가 절반으로 감소

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/T}$$

모원소 대 자원소 비가 $1 : (2^n - 1)$ 이면 n 반감기 경과 ($n = t/T$).

모원소:자원소	남은 모원소	경과(반감기)
1 : 1	1/2	1
1 : 3	1/4	2
1 : 7	1/8	3

★자주 틀리는 함정

- 반감기는 온도·압력에 **무관**(핵반응).
- **변성·용융 시 방사성 시계가 초기화**될 수 있음 → 측정 나이는 마지막 결정화 시점.
- 화성암은 **결정화 시점**, 변성암은 **변성 시점** 연령이 측정됨.
- 자원소가 처음부터 일부 존재하면 나이가 **과대평가**됨.

5. 지질 조사와 지질 단면 해석 전략

단면 해석 순서(빈출)

퇴적층 순서(누중) → 습곡·단층 여부 → 부정합면 확인 → 관입·포획 관계 → 절대 연령 대입 → 사건 순서 나열

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com